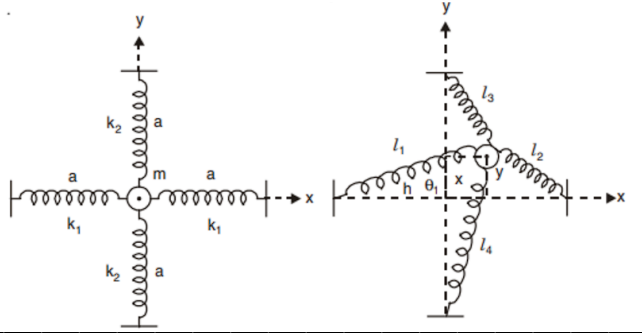


Problema 1:

El oscilador armónico bidimensional anisótropo es un sistema superintegrable. Consiste en una masa m que se mueve libremente en el plano xy . Tal y como se muestra en la figura , la partícula está conectada a las paredes rígidas por dos resortes sin masa de constantes de resorte, k_1 en el eje x y k_2 en el eje y . La longitud natural de cada resorte es a .



a) Ecuaciones de movimiento:

Para encontrar las ecuaciones del movimiento se deberá plantear el Lagrangiano del sistema.

Para ello ubicamos la masa en una posición x, y . Así:

$$T = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2).$$

Para los potenciales de cada resorte debemos definir las longitudes L_1, L_2, L_3, L_4 :

$$\begin{aligned} L_1 &= \sqrt{(x+a)^2 + y^2} & \dot{L}_1 &= [(x+a) + y] / L_1 \\ L_2 &= \sqrt{(a-x)^2 + y^2} & \dot{L}_2 &= [(a-x) + y] / L_2 \\ L_3 &= \sqrt{x^2 + (a-y)^2} & \dot{L}_3 &= [x + (a-y)] / L_3 \\ L_4 &= \sqrt{x^2 + (a+y)^2} & \dot{L}_4 &= [x + (a+y)] / L_4 \end{aligned}$$

Sus derivadas son

~ L_i se entiende como la distancia del resorte.

Sin embargo la elongación de cada resorte es de la forma: $\Delta l = |L_i - a|$.

Por lo que el potencial del sistema:

$$V = \frac{1}{2} K_1 (L_1 - a)^2 + \frac{1}{2} K_1 (L_2 - a)^2 + \frac{1}{2} K_2 (L_3 - a)^2 + \frac{1}{2} K_2 (L_4 - a)^2$$

Lagrangiano del sistema:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} K_1 (L_1 - a)^2 - \frac{1}{2} K_1 (L_2 - a)^2 - \frac{1}{2} K_2 (L_3 - a)^2 - \frac{1}{2} K_2 (L_4 - a)^2$$

Las ecuaciones Euler-Lagrange otorgarán las ecuaciones del movimiento:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Para x :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m \ddot{x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{K_1 (L_1 - a)(a+x)}{L_1} + \frac{K_1 (L_2 - a)(a-x)}{L_2} - \frac{K_2 (L_3 - a)x}{L_3} - \frac{K_2 (L_4 - a)x}{L_4}$$

$$\Rightarrow m \ddot{x} + \frac{K_1 (L_1 - a)(a+x)}{L_1} - \frac{K_1 (L_2 - a)(a-x)}{L_2} + \frac{K_2 (L_3 - a)x}{L_3} + \frac{K_2 (L_4 - a)x}{L_4} = 0$$

Ecuación movimiento para x

Para y :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m \ddot{y}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{K_1 (L_1 - a)y}{L_1} - \frac{K_1 (L_2 - a)y}{L_2} + \frac{K_2 (L_3 - a)(a-y)}{L_3} - \frac{K_2 (L_4 - a)(a+y)}{L_4}$$

$$\Rightarrow m \ddot{y} + \frac{K_1 (L_1 - a)y}{L_1} + \frac{K_1 (L_2 - a)y}{L_2} - \frac{K_2 (L_3 - a)(a-y)}{L_3} + \frac{K_2 (L_4 - a)(a+y)}{L_4} = 0$$

Ecuación movimiento para y

Para pequeñas Ecuaciones:

Nos conviene reescribir cada una de las ecuaciones de la siguiente manera:

$$\ddot{x} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{(L_1 - a)(a+x)}{L_1} - \frac{(L_2 - a)(a-x)}{L_2} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{(L_3 - a)x}{L_3} + \frac{(L_4 - a)x}{L_4} \right] = 0$$

$$\ddot{y} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{(L_1 - a)y}{L_1} + \frac{(L_2 - a)y}{L_2} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{-(L_3 - a)(a-y)}{L_3} + \frac{(L_4 - a)(a+y)}{L_4} \right] = 0$$

Ahora haciendo una pequeña oscilación alrededor de x, y :

$$\begin{aligned} x^* &= x + \delta x & y^* &= y + \delta y. \\ x^* &= \delta x & y^* &= \delta y \end{aligned}$$

; Pero con una buena elección del punto donde inician las pequeñas oscilaciones, ($x=0, y=0$).

Ahora realizando aproximaciones de primer orden se tiene:

$$L_1 \approx a + \delta x; \quad L_2 \approx a - \delta x; \quad L_3 \approx a - \delta y; \quad L_4 \approx a + \delta y,$$

Reescribamos las ecuaciones de movimiento:

$$\ddot{\delta x} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{\delta x + \delta x}{a} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{-\delta y \delta x}{a - \delta y} + \frac{\delta y \delta x}{a + \delta y} \right] = 0$$

Como Aproximamos a primer orden

$$\delta x \delta y \rightarrow 0.$$

$$\ddot{\delta y} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{\delta x \delta y}{a + \delta x} - \frac{\delta x \delta y}{a - \delta x} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{\delta y + \delta y}{a} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{\delta x} + \frac{K_1}{m} 2 \delta x = 0 \quad \wedge \quad \ddot{\delta y} + \frac{K_2}{m} 2 \delta y = 0.$$

Frecuencias naturales

$$\delta \ddot{x} + \omega_1^2 2 \delta x = 0 \quad \delta \ddot{y} + \omega_2^2 2 \delta y = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_1^2 = \frac{K_1}{m} \quad \wedge \quad \omega_2^2 = \frac{K_2}{m}$$

MAS

c). Diferencias cuando $K_1 = K_2$ y cuando $K_1 \neq K_2$:

$$\ddot{x} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{(L_1 - a)(a+x)}{L_1} - \frac{(L_2 - a)(a-x)}{L_2} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{(L_3 - a)x}{L_3} + \frac{(L_4 - a)x}{L_4} \right] = 0$$

$$\ddot{y} + \frac{K_1}{m} \left[\frac{(L_1 - a)y}{L_1} + \frac{(L_2 - a)y}{L_2} \right] + \frac{K_2}{m} \left[\frac{-(L_3 - a)(a-y)}{L_3} + \frac{(L_4 - a)(a+y)}{L_4} \right] = 0$$

Notamos que la ecuación para $K_1 \neq K_2$ es de un oscilador bidimensional acoplado donde ambas ecuaciones se mueven respecto a frecuencias ω_1 y ω_2 diferentes, si en cambio estas dos son iguales, solamente dependería de una frecuencia ω_1 pero el sistema seguiría acoplado.

En pequeñas oscilaciones:

$$\ddot{x} + \omega_1^2 x = 0$$

$$\ddot{y} + \omega_2^2 y = 0$$

Si $K_1 = K_2$, el sistema se comporta como dos osciladores armónicos que oscilan con la misma frecuencia: $\omega_i = \sqrt{\frac{2K_i}{m}}$.

Si $K_1 \neq K_2$ el sistema tiene dos osciladores armónicos pero con frecuencias diferentes.

Las frecuencias pequeñas nos permiten desacoplar el sistema y tratarlo como MAS.

d). Mostrar si estas cantidades son conservadas cuando $K_1 = K_2$ y cuando $K_1 \neq K_2$:

• Energía en x y y : $E_x = \frac{p_x^2}{2m} + K_1 x^2$ y $E_y = \frac{p_y^2}{2m} + K_2 y^2$:

Cuando sepáramos el movimiento en x y y es para un sistema desacoplado por lo que sólo lo haremos para pequeñas oscilaciones:

Por lo que: $\ddot{x} = -\frac{2K_1}{m}x$ $\ddot{y} = -\frac{2K_2}{m}y$

$\sim p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$ $p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}$.

Si E_x y E_y son conservadas: $\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0$:

$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{m\dot{x}\ddot{x}}{m} + 2K_1\dot{x}x = \dot{x}(\ddot{x} + 2K_1x) = 0$ Por la Ec. movimiento

$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{m\dot{y}\ddot{y}}{m} + 2K_2\dot{y}y = \dot{y}(\ddot{y} + 2K_2y) = 0$

Independiente que $K_1 = K_2$, las cantidades son conservadas para pequeñas oscilaciones.

• $L_z = y p_x - x p_y$ (Nuevamente en oscilaciones pequeñas)

$L_z = y m \dot{x} - x m \dot{y}$

$\frac{\partial L_z}{\partial t} = \dot{y} m \ddot{x} + y m \ddot{x} - \dot{x} m \ddot{y} - x m \ddot{y} = y m \ddot{x} - x m \ddot{y} \rightarrow y(-2K_1x) + x(2K_2y)$

$\frac{\partial L_z}{\partial t} = 2xy(K_2 - K_1) = 0$ Veros que sólo será conservada si $K_1 = K_2$.

• $K = \omega_1 x \omega_2 y + \frac{p_x p_y}{m^2}$

$K = \omega_1 x \omega_2 y + \dot{x} \dot{y}$

$\frac{\partial K}{\partial t} = \omega_1 \omega_2 (\dot{x} y + \dot{y} x) + (\ddot{x} \dot{y} + \dot{x} \ddot{y})$

$\frac{\partial K}{\partial t} = \omega_1 \omega_2 (\dot{x} y + \dot{y} x) + (-\omega_1^2 \dot{y} x - \omega_2^2 \dot{x} y)$

$\frac{\partial K}{\partial t} = (\omega_1 \omega_2 - \omega_1^2) \dot{y} x + (\omega_1 \omega_2 - \omega_2^2) \dot{x} y = 0$ sólo si $\omega_1 = \omega_2 \Rightarrow K_1 = K_2$.

Ahora mostraremos que las ecuaciones de movimiento son invariantes bajo transformaciones del tipo:

$\bar{x} = x + \lambda y$ $\bar{y} = y$ $\lambda = \text{cte.}$

Para ello usaremos nuestra lagrangiana con aproximaciones de primer orden:

$L = \frac{1}{2} m (\dot{\bar{x}}^2 + \dot{\bar{y}}^2) - K_1 (\bar{x})^2 - K_2 (\bar{y})^2 //$

$L = \frac{1}{2} m (\dot{x} + \lambda \dot{y})^2 + \dot{y}^2) - K_1 (x + \lambda y)^2 - K_2 (y)^2$

Euler-Lagrange

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m(\dot{x} + \lambda \dot{y}) \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m(\ddot{x} + \lambda \ddot{y})$

$\frac{\partial L}{\partial x} = -2K_1(x + \lambda y)$

$\Rightarrow m(\ddot{x} + \lambda \ddot{y}) + 2K_1(x + \lambda y) = 0$

$m\ddot{x} + 2K_1x + m\lambda \ddot{y} + 2K_1\lambda y = 0$

$m\ddot{x} + 2K_1x + \lambda(\ddot{y}m + 2K_1y) = 0$

$K_1 = K_2 \rightarrow m\ddot{x} + 2K_1x = 0 \rightarrow$ Así la ecuaciones de movimiento se mantienen invariantes.

$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m\ddot{y}$

$\frac{\partial L}{\partial y} = -2K_2y$

$m\ddot{y} + 2K_2y = 0$

Notamos que si $K_1 = K_2$, entonces:

e). Muestra que si $L^2 + K^2 = 4E_x E_y$ si todas estas son conservadas ($K_1 = K_2$).

$$L^2 = (y p_x - x p_y)^2 = y^2 p_x^2 - 2y x p_x p_y + x^2 p_y^2$$

$$K^2 = \left(\omega_1 \omega_2 x y + \frac{p_x p_y}{m^2} \right)^2 = \omega_1^2 \omega_2^2 x^2 y^2 + 2 \frac{\omega_1 \omega_2 x y p_x p_y}{m^2} + \frac{p_x^2 p_y^2}{m^4}$$

$$\begin{aligned} 4E_x E_y &= 4 \left(\frac{m \dot{x}^2}{2} + K_1 x^2 \right) \left(\frac{m \dot{y}^2}{2} + K_2 y^2 \right) \\ &= 4 \left(\frac{m^2 \dot{x}^2 \dot{y}^2}{4} + \frac{m K_2 \dot{x}^2 y^2}{2} + \frac{m K_1 x^2 \dot{y}^2}{2} + x^2 y^2 K_1 K_2 \right) \\ &= m^2 \dot{x}^2 \dot{y}^2 + 2m K_2 \dot{x}^2 y^2 + m K_1 x^2 \dot{y}^2 + 4x^2 y^2 K_1 K_2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y^2 p_x^2 - 2y x p_x p_y + x^2 p_y^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 x^2 y^2 + 2 \frac{\omega_1 \omega_2 x y p_x p_y}{m^2} + \frac{p_x^2 p_y^2}{m^4} = m^2 \dot{x}^2 \dot{y}^2 + 2m K_2 \dot{x}^2 y^2 + m K_1 x^2 \dot{y}^2 + 4x^2 y^2 K_1 K_2$$

Esta expresión aunque $\omega_1 = \omega_2$ no se hará cierta debido a las distintas potencias de los términos, por lo que aunque son conservadas, la expresión no se cumple y por ende no serán dependientes por una expresión.

f) Qué diferencias tiene el caso $K_1 = K_2$ y donde $K_1 \neq K_2$.

Como vimos en las cantidades conservadas en el caso $K_1 \neq K_2$ la única cantidad conservada son E_x, E_y . Por lo que una nueva diferencia que se nota es que cuando $K_1 = K_2$ se conserva

• el momento Angular L_z • La cizalladura K • Las componentes de la energía E_x, E_y .

y Por último, en el caso $K_1 = K_2$, la transformación $\bar{x} = x + \lambda y; \bar{y} = y$ las ecuaciones de movimiento se mantienen invariantes.

2. Dos masas m_1 y m_2 , están separadas una distancia r_0 y se atraen gravitacionalmente.

Calcular las velocidades v_1 y v_2 si se lanzan desde el reposo y $r < r_0$

$$E_{M_i} = T_0 + V_0 = 0 + \left(-\frac{Gm_1m_2}{r_0}\right)$$

En un instante cuando la distancia es $r < r_0$

$$T = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

$$V = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

$$\Rightarrow E_r = \left(\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2\right) + \left(-\frac{Gm_1m_2}{r}\right)$$

La diferencia entre las energías es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas.

$$\Delta E = W$$

En este caso no hay fuerzas no conservativas por lo que $W = 0$

$$E_0 - E_r = -\frac{Gm_1m_2}{r_0} - \left(\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{Gm_1m_2}{r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = 2Gm_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

Como no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva

$$p_1 = p_2 \quad \Rightarrow m_1 v_1 = m_2 v_2$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{m_2}{m_1} v_2$$

Reemplazando este resultado se obtiene:

$$m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} v_2 \right)^2 + m_2 v_2^2 = 2Gm_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{m_2 + m_1}{m_1} \right) m_2 v_2^2 = 2Gm_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

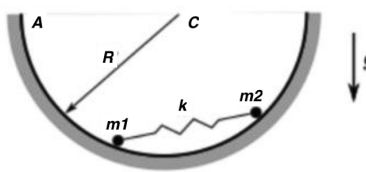
$$\Rightarrow v_2^2 = \frac{2Gm_1}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$v_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

Del mismo modo.

$$v_2 = \frac{m_1 v_1}{m_2} \quad \Rightarrow v_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

3. Dos masas puntuales m_1 y m_2 están dentro de un pozo circular de radio R y sin fricción, tal y como se muestra en la figura 1. Las dos masas están unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l . Además, las masas están sometidas a un campo gravitacional y siempre se mueven sobre la superficie circular.

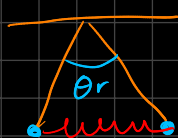


a). Determinar las coordenadas generalizadas:

Se usará un enfoque de problema de dos cuerpos. Con Posición del Centro de masa está dado por:

• Donde si tomamos que $R_{cm} = R \rightarrow$ Radio círculo. • Donde θ_c es el ángulo que forma la vertical con el centro de masa.

• Sea θ_r el ángulo entre las masas:



De esta manera buscamos tener dos grados de libertad.

Donde La energía cinética T , corresponde a la energía cinética del centro de masa y la energía cinética de una partícula con la masa reducida μ .

Para comprobar que son grados de libertad tenemos:

1. $S = 2(N) - K$; N es el número de partículas y K la cantidad de ligaduras holónomas.

$$\left. \begin{aligned} K_1 &= \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = R^2 \\ K_2 &= \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = R^2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Están sobre} \\ \text{la superficie} \\ \text{del círculo.} \end{array} \quad K=2.$$

$$S = 2(2) - 2 = 2 \rightarrow \text{Cantidad grados de libertad.}$$

2. La distancia entre las partículas y las altura de cada una debe escribirse en términos de θ_r y θ_c :

$|s| \rightarrow$ distancia entre partículas.

θ_2 y θ_1 ángulos para 2 y 1 con horizontal.

$$|s|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = R^2(\cos(\theta_2) - \cos(\theta_1))^2 + R^2(\sin(\theta_2) - \sin(\theta_1))^2 \quad \text{No } \theta_2$$

$$|s|^2 = R^2(2 - 2\cos(\theta_2)\cos(\theta_1) - 2\sin(\theta_2)\sin(\theta_1))^2$$

$$|s|^2 = R^2(2(1 - \cos(\theta_2 - \theta_1))) = R^2(2(2\sin^2(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}))) = 4R^2\sin^2(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2})$$

$$|s| = 2R\sin(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}) \rightarrow 2R\sin(\frac{\theta_r}{2}). \quad (\text{El menos de la función seno se fue con el cuadrado}).$$

3. Potencial gravitatorio:

$$V = -(m_1 + m_2)gR\cos\theta_c \rightarrow \text{Como es la presencia de interacciones externas, afecta al CM con la masa total.}$$

De esta manera nuestro sistema puede describirse por θ_c y θ_r :

2 Ecuaciones de movimiento:

Lagrangiano del sistema: $L = T - V$

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}_c^2}_{T_{CM}} + \underbrace{\frac{1}{2}\mu R^2\dot{\theta}_r^2}_{T \text{ partícula reducida}}$$

$$V = -(m_1 + m_2)gR\cos\theta_c + \frac{1}{2}K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)^2$$

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}_c^2 + \frac{1}{2}\mu R^2\dot{\theta}_r^2 + (m_1 + m_2)gR\cos\theta_c - \frac{1}{2}K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)^2$$

Con respecto θ_c :

Euler Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_c} = -(m_1 + m_2)gR\sin\theta_c$$

$$(m_1 + m_2)R^2\ddot{\theta}_c + (m_1 + m_2)gR\sin\theta_c = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_c}\right) = (m_1 + m_2)R^2\ddot{\theta}_c$$

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R}\sin\theta_c = 0$$

Con respecto θ_r :

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_r} = -K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)R\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = -KR\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_r}\right) = \mu R^2\ddot{\theta}_r$$

$$\mu R^2\ddot{\theta}_r + KR\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0.$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R}\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0.$$

c). Que pasaría si dejamos caer la masa 1 desde el punto A:

Cuando la masa 1 cae del punto A, inicialmente esta posee energía potencial que transfiere por medio del resorte a la masa 2. Esta transferencia provocará que el resorte se estire sumando energía potencial al sistema. La energía cinética será transferida de manera equitativa entre las masas donde cada vez el potencial total del sistema se verá afectado por la presencia del resorte, además, como el lagrangiano no depende del tiempo, la energía se conservará.

d). Determine las frecuencias de pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio.

Debido que hallar los puntos de equilibrio del potencial mencionado su procedimiento es muy complicado, se hallará la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones donde se expresará su frecuencia como se realiza para un análisis armónico.

Para θ_c :

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \sin \theta_c = 0$$

Aproximando a primer orden

$$\sin \theta_c \approx \theta_c$$

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \theta_c = 0$$

de manera que la frecuencia ω_c es:

$$\omega_c^2 = \frac{g}{R}$$

Para θ_r :

$$\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx 1$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_r}{2}) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \frac{\theta_r}{2} - l) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (R \theta_r - l) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (\theta_r - \frac{l}{R}) = 0$$

Donde $\frac{l}{R}$ es el punto de equilibrio (hallado de la ecuación de momento).

Por lo que sigue teniendo una forma de MAS donde su frecuencia es:

$$\omega_r^2 = \frac{K}{RM}$$

e) ¿Cómo cambian resultados cuando $l=R$ y cuando $l=2R$?

Partiendo de las ecuaciones de movimiento:

$$(l=R)$$

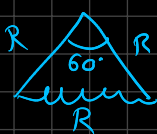
$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - R) \cos(\frac{\theta_r}{2}) = 0$$

• Donde para pequeñas oscilaciones, su posición de equilibrio es:

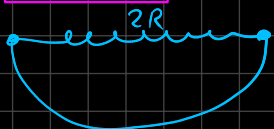
$$\theta_{eq} = 1 \text{ rads.}$$

Además, su condiciones iniciales θ_r :

• $\theta_r = 60^\circ \rightarrow$ forma un Δ equilátero.



$$l=2R:$$



• Inicialmente $\theta_r = 180^\circ$.

• Su ecuación de movimiento es:

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{2M} (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - 2R) \cos(\frac{\theta_r}{2}) = 0$$

• La posición de equilibrio

$$\theta_{eq}: 2 \text{ rads.}$$

f). Cuando se agrega carga a cada una de las masas aparece un término extra en el potencial de forma coulombiana:

$$V_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{2R \sin(\frac{\theta_r}{2})}$$

Por lo que el lagrangiano del sistema es:

$$L = (m_1 + m_2) R^2 \dot{\theta}_c^2 + R^2 \mu \dot{\theta}_r^2 + (m_1 + m_2) g R \cos \theta_r - \frac{1}{2} K (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - l)^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{2R \sin(\frac{\theta_r}{2})}$$

Donde la ecuación de movimiento y frecuencia del θ_c para pequeñas oscilaciones no cambia:

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \theta_c = 0 \quad \wedge \quad \omega_c^2 = \frac{g}{R}$$

Ahora para θ_r :

$$\mu R^2 \ddot{\theta}_r + RK (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_r}{2}) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R} (2R \sin(\frac{\theta_r}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_r}{2}) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^3 \mu} \left(\frac{1}{4}\right) \cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

Aproximando a primer orden:

$$\cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx \frac{2}{\theta_r} \quad \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx \frac{2}{\theta_r}$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R} (R \theta_r - l) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^3 \mu} \left(\frac{1}{\theta_r^2}\right) = 0$$

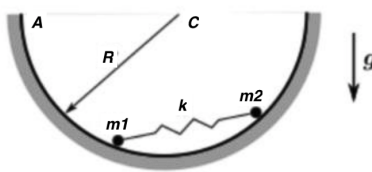
Nótese que esta ecuación no tiene la forma de MAS, por lo que su frecuencia no es posible calcularse como se hizo anteriormente. Esto supone que la frecuencia dependerá de las posiciones de θ_r por lo que no se moverá de manera armónica.

g). Cuando se agrega una carga 3 en el centro del círculo, este generará dos nuevos potenciales cuya distancia siempre es R debido a las ligaduras del sistema.

$$V = \dots + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R}\right) + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R}\right)$$

Sin embargo notamos que estos potenciales son constantes, por lo que alteran el lagrangiano pero no las ecuaciones de movimiento ni las frecuencias. Estas serán igual al del inciso f).

3. Dos masas puntuales m_1 y m_2 están dentro de un pozo circular de radio R y sin fricción, tal y como se muestra en la figura 1. Las dos masas están unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l . Además, las masas están sometidas a un campo gravitacional y siempre se mueven sobre la superficie circular.

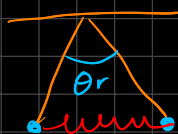


a). Determinar las coordenadas generalizadas:

Se usará un enfoque de problema de dos cuerpos. Con Posición del Centro de masa está dado por:

- Donde si tomamos que $R_{cm} = R \rightarrow$ Radio círculo.
- Donde θ_c es el ángulo que forma la vertical con el centro de masa.

- Sea θ_r el ángulo entre las masas:



De esta manera buscamos tener dos grados de libertad.

Donde La energía cinética T , corresponde a la energía cinética del centro de masa y la energía cinética de una partícula con la masa reducida μ .

Para comprobar que son grados de libertad tenemos:

1. $S = 2(N) - K$; N es el número de partículas y K la cantidad de ligaduras holónomas.

$$\left. \begin{aligned} K_1 &= \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = R^2 \\ K_2 &= \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = R^2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Están sobre} \\ \text{la superficie} \\ \text{del círculo.} \end{array} \quad K=2.$$

$$S = 2(2) - 2 = 2 \rightarrow \text{Cantidad grados de libertad.}$$

2. La distancia entre las partículas y las altura de cada una debe escribirse en términos de θ_r y θ_c :

$|s| \rightarrow$ distancia entre partículas.

θ_2 y θ_1 ángulos para 2 y 1 con horizontal.

$$|s|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = R^2(\cos(\theta_2) - \cos(\theta_1))^2 + R^2(\sin(\theta_2) - \sin(\theta_1))^2 \quad \text{No } \theta_2$$

$$|s|^2 = R^2(2 - 2\cos(\theta_2)\cos(\theta_1) - 2\sin(\theta_2)\sin(\theta_1))^2$$

$$|s|^2 = R^2(2(1 - \cos(\theta_2 - \theta_1))) = R^2(2(2\sin^2(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}))) = 4R^2\sin^2(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2})$$

$$|s| = 2R\sin(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}) \rightarrow 2R\sin(\frac{\theta_r}{2}). \quad (\text{El menos de la función seno se fue con el cuadrado}).$$

3. Potencial gravitatorio:

$$V = -(m_1 + m_2)gR\cos\theta_c \rightarrow \text{Como es la presencia de interacciones externas, afecta al CM con la masa total.}$$

De esta manera nuestro sistema puede describirse por θ_c y θ_r :

2 Ecuaciones de movimiento:

Lagrangiano del sistema: $L = T - V$

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}_c^2}_{T_{CM}} + \underbrace{\frac{1}{2}\mu R^2\dot{\theta}_r^2}_{T_{partícula\ reducida}}$$

$$V = -(m_1 + m_2)gR\cos\theta_c + \frac{1}{2}K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)^2$$

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}_c^2 + \frac{1}{2}\mu R^2\dot{\theta}_r^2 + (m_1 + m_2)gR\cos\theta_c - \frac{1}{2}K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)^2$$

Con respecto θ_c :

Euler Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_c} = -(m_1 + m_2)gR\sin\theta_c$$

$$(m_1 + m_2)R^2\ddot{\theta}_c + (m_1 + m_2)gR\sin\theta_c = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_c}\right) = (m_1 + m_2)R^2\ddot{\theta}_c$$

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R}\sin\theta_c = 0$$

Con respecto θ_r :

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_r} = -K\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)R\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = -KR\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_r}\right) = \mu R^2\ddot{\theta}_r$$

$$\mu R^2\ddot{\theta}_r + KR\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0.$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R}\left(2R\sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l\right)\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0.$$

c). Que pasaría si dejamos caer la masa 1 desde el punto A:

Cuando la masa 1 cae del punto A, inicialmente esta posee energía potencial que transfiere por medio del resorte a la masa 2. Esta transferencia provocará que el resorte se estire sumando energía potencial al sistema. La energía cinética será transferida de manera equitativa entre las masas donde cada vez el potencial total del sistema se verá afectado por la presencia del resorte, además, como el lagrangiano no depende del tiempo, la energía se conservará.

d). Determine las frecuencias de pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio.

Debido que hallar los puntos de equilibrio del potencial mencionado su procedimiento es muy complicado, se hallará la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones donde se expresará su frecuencia como se realiza para un análisis armónico.

Para θ_c :

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \sin \theta_c = 0$$

Aproximando a primer orden

$$\sin \theta_c \approx \theta_c$$

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \theta_c = 0$$

de manera que la frecuencia ω_c es:

$$\omega_c^2 = \frac{g}{R}$$

Para θ_r :

$$\cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx 1$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l) \cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \frac{\theta_r}{2} - l) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (R\theta_r - l) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} \left(\theta_r - \frac{l}{R}\right) = 0$$

Donde $\frac{l}{R}$ es el punto de equilibrio (hallado des de la ecuación de movimiento).

Por lo que sigue teniendo una forma de MAS donde su frecuencia es:

$$\omega_r^2 = \frac{K}{RM}$$

e) ¿Cómo cambian resultados cuando $l=R$ y cuando $l=2R$?

Partiendo de las ecuaciones de movimiento:

$$(l=R)$$

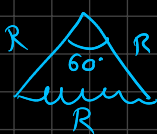
$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{RM} (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - R) \cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

• Donde para pequeñas oscilaciones, su posición de equilibrio es:

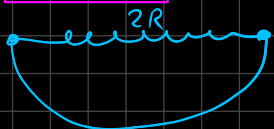
$$\theta_{eq} = 1 \text{ rads.}$$

Además, su condiciones iniciales θ_r :

• $\theta_r = 60^\circ \rightarrow$ forma un Δ equilátero.



$$l=2R:$$



• Inicialmente $\theta_r = 180^\circ$.

• Su ecuación de movimiento es:

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{2M} (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - 2R) \cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

• La posición de equilibrio

$$\theta_{eq}: 2 \text{ rads.}$$

f). Cuando se agrega carga a cada una de las masas aparece un término extra en el potencial de forma coulombiana:

$$V_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right)}$$

Por lo que el lagrangiano del sistema es:

$$L = (m_1 + m_2) R^2 \dot{\theta}_c^2 + R^2 \mu \dot{\theta}_r^2 + (m_1 + m_2) g R \cos \theta_r - \frac{1}{2} K (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l)^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right)}$$

Donde la ecuación de movimiento y frecuencia del θ_c para pequeñas oscilaciones no cambia:

$$\ddot{\theta}_c + \frac{g}{R} \theta_c = 0 \quad \wedge \quad \omega_c^2 = \frac{g}{R}$$

Ahora para θ_r :

$$\mu R^2 \ddot{\theta}_r + RK (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l) \cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R} (2R \sin\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - l) \cos\left(\frac{\theta_r}{2}\right) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^3 \mu} \left(\frac{1}{4}\right) \cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) = 0$$

Aproximando a primer orden:

$$\cot\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx \frac{2}{\theta_r} \quad \csc\left(\frac{\theta_r}{2}\right) \approx \frac{2}{\theta_r}$$

$$\ddot{\theta}_r + \frac{K}{\mu R} (R\theta_r - l) - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^3 \mu} \left(\frac{1}{\theta_r^2}\right) = 0$$

Nótese que esta ecuación no tiene la forma de MAS, por lo que su frecuencia no es posible calcularse como se hizo anteriormente. Esto supone que la frecuencia dependerá de las posiciones de θ_r por lo que no se moverá de manera armónica.

g). Cuando se agrega una carga 3 en el centro del círculo, este generará dos nuevos potenciales cuya distancia siempre es R debido a las ligaduras del sistema.

$$V = \dots + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R}\right) + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R}\right)$$

Sin embargo notamos que estos potenciales son constantes, por lo que alteran el lagrangiano pero no las ecuaciones de movimiento ni las frecuencias. Estas serán igual al del inciso f).

3. Una sonda se acerca a Júpiter.

a) Calcular el acercamiento máximo.

Conservación del momento

$h = m v_0 b \rightarrow$ Distancia entre x_0 y el centro de Júpiter

$h = m v r_{min} \rightarrow r_{min}$

$$m v_0 b = m v r_{min} \Rightarrow v = \frac{v_0 b}{r_{min}}$$

forma

$$E = T + V$$

Sistema con fuerzas conservadas ya aislado

$$E_0 = T_0$$

Si miramos desde el ∞

$$\lim_{r \rightarrow \infty} U = \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-\frac{GMm}{r} \right) = 0$$

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r_{\min}}$$

$$\Rightarrow E_f = \frac{1}{2}m \frac{v_0^2 b^2}{r_{\min}^2} - \frac{GMm}{r_{\min}}$$

$E_f = E_0$ por conservación de la energía

$$v_0^2 = \frac{v_0^2 b^2}{r_{\min}^2} - \frac{2GM}{r_{\min}}$$

$$(v_0 b)^2 - v_0^2 r_{\min}^2 - 2v_{\min} b M = 0$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{ax^2 + bx + c}$

$$a = v_0^2 \quad ; \quad b = 2GM \quad ; \quad c = (v_0 b)^2$$

$$r_{\min} = \frac{-GM \pm 2\sqrt{(GM)^2 + v_0^4 b^2}}{v_0^2} //$$

Se toma la raíz positiva.

b) Calcular el ángulo de dispersión
Diferencia entre θ_o y θ_r

$$\theta = 2 \sin^{-1}(1/e) \quad \wedge \quad e^2 = 1 + \frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3}$$

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{GMm}{r_{\min}} = \frac{1}{2} m v_o^2$$

$$L = m v_o b = m v r_{\min}$$

$$\frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3} = \frac{v_o^4 b^2}{G^2 M^2}$$

$\Rightarrow$ Por lo tanto,

$$\lambda = 2 \sin^{-1} \left[\left(1 + \frac{v_o^4 b^2}{G^2 M^2} \right)^{-1/2} \right]$$

$$\Rightarrow 2 \tan^{-1} \left[\frac{GM}{v_o^2 b} \right] //$$

4.

En este caso $q_1 \neq q_2$

$$q = \frac{L}{kM}$$

$$L = Mv^2 r \theta$$

M_c
↑
cometa

M_T
↑
Tierra

$$q_1 = \frac{L_T}{k_T M_T}$$

$$\wedge \quad q_2 = \frac{L_c}{k_c M_c}$$

$$q_1 = \frac{q_2}{1 + \cos \theta}$$

$$\cos \theta = \left(\frac{L_c k_T M_T}{L_T k_c M_c} - 1 \right)$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{L_c (G M_o M_T) M_T}{L_T (G M_o m) M_c} - 1 \right) = \theta$$

Como la masa del sol es muy grande se puede aproximar:

$$M_T \approx M_T \quad \wedge \quad M_c \approx m$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{L_c M_T^2}{L_T m^2} - 1 \right) = \theta$$

Nota:

Si: $\frac{L_c}{L_T} \frac{M_T^2}{m^2} > 2$, la parábola no cruza la órbita

de la tierra es decir, hay una indeterminación.

Ahora bien: Se calcula el tiempo con regla de 3.

$$t = \frac{\text{arco} \cdot (365 \text{ días})}{2\pi R_T}$$

$$t = \frac{\theta (365)}{2\pi}$$

Por lo tanto:

$$t = \cos^{-1} \left(\frac{L_c M_T^2}{L_T m^2} - 1 \right) \frac{365}{2\pi} //$$

Esto da el tiempo (días) que permanece en órbita terrestre el cometa.

5. Una partícula con momento angular describe la órbita
 $r = a(1 + \cos \theta)$.

a) Encuentre la fuerza central que produce esta órbita.

$$\Rightarrow F(r) = -\frac{dV}{dr} \quad \text{fuerza central}$$

E.D. de la órbita

$$\frac{l^2}{m} \left[\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right] = -\frac{dV}{du}$$

$$r = \frac{1}{u} \rightarrow u = \frac{1}{r} = \frac{1}{a(1 + \cos \theta)}$$

$$\frac{dV}{dr} \frac{dr}{du} = F(r)r^2$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = \frac{\cos \theta}{a(1 + \cos \theta)^2} + \frac{2 \sin^2 \theta}{a(1 + \cos \theta)^3}$$

Reemplazando se obtiene

$$F(r) = \frac{1}{r^3} \left[\frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{2 \sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} + 1 \right]$$

$$F(r) = \frac{1}{r^3} \left[1 - \frac{a}{r} + \frac{(r-a)^2}{r^2} + 1 \right] = \frac{(r-a)^2 - ra}{r^5} //$$

b) Calcule el periodo de esta órbita

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2M} \quad , \quad \lambda = \text{cte}$$

$$A = \frac{1}{2M} \int_0^T dt = \frac{1}{2M} T$$

$$T = \frac{2MA}{1} \quad \xrightarrow{\lambda = 2M} \quad A = 6\pi a^2 = \frac{3}{2}\pi a^2$$

$$T = \frac{3\pi M}{1} a^2 //$$

c. Determine la energía mínima que debe tener la partícula para escapar de esta órbita.

$$\int F(r) dr = V(r) = \int \frac{(r-a)^2 - ra}{r^5} dr$$

$$= \int \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3a}{r^4} + \frac{a^2}{r^5} \right) dr$$

$$= -\frac{1}{2r^2} + \frac{a}{r^3} - \frac{a^2}{4r^4} + C$$

$$V(r) = \frac{4ra - 2r^2 - a^2}{4r^4} + C$$

$$\Rightarrow E = V_4(r) = \frac{1^2}{2M^2} - \frac{2r^2 - 4ra + a^2}{4r^4} + C //$$

Para que la partícula pueda ser una
órbita parabólica o hiperbólica
la energía deb ser igual o mayor a
cero

$$\Rightarrow \frac{l^2}{2Mr^2} \geq \frac{2r^2 - 4ra + a^2}{4r^4} //$$

6.

a) En este caso hay conservación del momento

$$M_T v_T + M_C v_C = (M_T + M_C) v_f$$

$$M_C = \frac{M_T}{8} \quad \wedge \quad v_C = -5 v_T$$

Por lo tanto,

$$M_T v_T + \frac{M_T}{8} (-5 v_T) = (M_T + \frac{1}{8} M_T) v_f$$

$$v_f = \frac{1}{3} v_T //$$

Ahora, ¿cómo es la nueva órbita?

Para sacar a la Tierra de la órbita es necesario que aumente la velocidad pero en realidad disminuye, por lo que la nueva órbita puede ser una elipse.

Norma

$$E_f = \frac{1}{2} (M_T + M_c) v_f^2 - \frac{k}{R}$$

$$= \frac{1}{2} M_f + \frac{1}{2} v_T^2 - \frac{k}{R} \quad ; k = G M_0 M_f$$

$$\Rightarrow v_T = \sqrt{\frac{G M_0}{R}}$$

$$E_f = \frac{1}{18} \frac{M_f G M_0}{R} - \frac{G M_0 M_f}{R}$$

$$= - \frac{17}{18} \frac{M_f G M_0}{R}$$

Para una órbita elíptica se tiene

$$E_f = - \frac{G M_0 M_f}{2a'}$$

$\Rightarrow$ igualando se obtiene

$$a' = \frac{9}{17} R$$

Por tanto

$$e = \sqrt{1 + \frac{2 E_f^2}{N K^2}}$$

$$= \left(1 - \frac{2L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2}$$

$$r_{\text{perihelio}} = a' (1 - e)$$

$$= \frac{9}{17} R \left[1 - \left(1 - \frac{2L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2} \right] //$$

$$r_{\text{afelio}} = a' (1 + e)$$

$$= \frac{9}{17} R \left[1 + \left(1 - \frac{2L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2} \right] //$$

b).

Tercera ley de Kepler

$$T^2 \propto a^3 \quad \vee \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_0} a^3$$

Para dos orbitas distintas alrededor del sol

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

T periodo antes del impacto

$a = R$ antes del impacto

$$T_1 = T \left(\frac{a_1}{a} \right)^{3/2} = T \left(\frac{9}{17} \right)^{3/2}$$

$$\approx 140,5 \text{ dias} //$$